

Representação e Processamento do Conhecimento

Uma introdução aos principais paradigmas

Objetivos da aula

- Entender o que é representação do conhecimento
- Conhecer os principais formalismos
- Diferenciar lógica proposicional, lógica de predicados, regras de produção, sistemas especialistas, redes neurais e lógica fuzzy
- Aplicar exemplos simples

O que é representação do conhecimento?

- É a forma como codificamos informações sobre o mundo para que um sistema computacional possa raciocinar.
- Requisitos: expressividade, eficiência, legibilidade.

Principais paradigmas

- Lógica (proposicional, predicados)
- Regras de produção
- Sistemas especialistas
- Redes neurais artificiais
- Lógica fuzzy

Lógica Proposicional - Definição

- Trabalha com **proposições** (sentenças verdadeiras ou falsas).
- Conectivos lógicos: $\wedge$ (e), $\vee$ (ou), $\neg$ (não), $\rightarrow$ (se...então), $\leftrightarrow$ (se e somente se).

Exemplo - Lógica Proposicional

- Proposições:
 - P: "Está chovendo"
 - Q: "O chão está molhado"
- Regra: $P \rightarrow Q$ (Se chove, então chão molhado)
- Fato: $P = \text{verdadeiro} \rightarrow Q = \text{verdadeiro}$

Tabela verdade - exemplo simples

P	Q	$P \rightarrow Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Limitação da lógica proposicional

- Não expressa quantificadores ("todo", "existe")
- Não representa objetos e propriedades internas

Lógica de Predicados - Definição

- Acrescenta **predicados** (propriedades/relações) e **quantificadores** ($\forall$, $\exists$)..
- $\forall$ universal
- $\exists$ existencial
- Exemplo: $\text{Homem}(\text{Sócrates}) \rightarrow \text{Mortal}(\text{Sócrates})$

Exemplo - Lógica de Predicados

- $\forall x (\text{Humano}(x) \rightarrow \text{Mortal}(x))$
Humano(Sócrates)
 $\therefore \text{Mortal}(\text{Sócrates})$

Comparação rápida

Critério	Proposicional	Predicados
Estrutura interna	Não	Sim
Quantificadores	Não	Sim
Expressividade	Baixa	Alta

Regras de Produção - Definição

- Formato: SE <condição> ENTÃO
<ação>
- Usadas em sistemas especialistas e cognitivos.

Exemplo - Regra de produção

- SE (temperatura > 38°C) E (tosse = sim)
ENTÃO (suspeita = gripe)

Encadeamento de regras

- **Forward chaining:** dos fatos às conclusões
- **Backward chaining:** da meta aos fatos necessários

Sistemas Especialistas - Definição

- Programa que simula o raciocínio de um especialista humano em um domínio restrito.
- Componentes: base de conhecimento, motor de inferência, interface.

Sistema Especialista médico

- Base: 50 regras sobre sintomas e doenças
Motor de inferência: encadeamento para trás
Usuário informa febre e dor de cabeça → sistema sugere meningite ou gripe.

Vantagens e desvantagens

- Vantagens: consistente, disponível 24/7, documenta conhecimento
- Desvantagens: difícil adquirir conhecimento, não aprende sozinho

Redes Neurais Artificiais - Definição

- Inspiradas no cérebro biológico
- Neurônios artificiais conectados em camadas
- Aprendem por ajuste de pesos (treinamento)

Exemplo - Perceptron simples

- Entradas: x_1, x_2 (pesos w_1, w_2)
Saída = 1 se $w_1 * x_1 + w_2 * x_2 + \text{bias} > 0$
Exemplo: portas lógicas AND, OR

Obs.....

- O **Perceptron Simple** é o tipo mais básico de **rede neural artificial**, inventado por Frank Rosenblatt em 1958. É um classificador linear que decide se uma entrada pertence a uma classe ou outra.

Estrutura melhorada

- Entradas Pesos Saída
- $x_1 \text{ -----} > w_1 \setminus$
- $\setminus$
- $x_2 \text{ -----} > w_2 \text{ ----} > \Sigma \text{ (soma) ----} > f() \text{ ----} > y \text{ (0 ou 1)}$
- $/$
- $x_3 \text{ -----} > w_3 /$
-
- bias (b) .
- **Componentes:**
- $x_1, x_2, \dots, x_n$ = entradas (valores numéricos)
- $w_1, w_2, \dots, w_n$ = pesos (ajustáveis)
- b = bias (viés, como um intercepto)
- Σ = somatório (soma ponderada)
- $f()$ = função de ativação (degrau)

Aprendizado em redes neurais

- Algoritmo backpropagation
- Minimiza erro entre saída desejada e obtida
- Requer muitos dados
- **Backpropagation** (retropropagação do erro) é o algoritmo que permite que redes neurais **multicamadas** aprendam. Foi o grande marco que viabilizou as redes neurais profundas (deep learning).

Conceito Fundamental - O Erro "volta"

- O nome **backpropagation** vem de:
- **Forward pass** (passada para frente): calcula a saída
- **Backward pass** (passada para trás): o erro "caminha" da saída para a entrada, ajustando pesos
- text
- Erro flui da saída para a entrada:
- Saída → Camada Oculta → Camada de Entrada
- ↓ ↓ ↓
- Ajusta Ajusta Ajusta.
- pesos pesos pesos

Lógica Fuzzy - Definição

- Lida com **graus de verdade** (entre 0 e 1)
- Útil para conceitos vagos: "alto", "jovem", "quente"

Exemplo - Fuzzy para temperatura

- Frio: 0.0 (30°C), 0.8 (10°C)
Quente: 0.9 (30°C), 0.2 (10°C)
Regra: SE temperatura é quente ENTÃO ligar ar-condicionado com força 0.9

Comparação Lógica Clássica vs Fuzzy

Clássica	Fuzzy
$\{0,1\}$	$[0,1]$
Precisão	Tolerância à imprecisão
Aristóteles	Zadeh

Exemplo integrador - Controle fuzzy de chuveiro

- Entradas: temperatura da água, vazão
- Regras: SE água fria E vazão alta ENTÃO aumentar potência muito
- Saída: % de potência

Quando usar cada técnica?

- Problemas exatos: Lógica proposicional/predicados
- Conhecimento heurístico: Regras de produção / Especialistas
- Padrões complexos: Redes neurais
- Imprecisão linguística: Lógica fuzzy

Tabela resumo

Técnica	Base	Aprendizado	Explicabilidade
Lógica	Símbolos	Não	Alta
Regras	SE-ENTÃO	Não	Alta
Redes neurais	Pesos	Sim	Baixa
Fuzzy	Graus	Não	Média

Conclusão

- Não existe técnica única melhor.
A escolha depende do domínio, da natureza dos dados e da necessidade de explicação.

Exercícios

- 1. Com base na definição de representação do conhecimento apresentada nos slides, explique o que significa “codificar informações sobre o mundo para que um sistema computacional possa raciocinar”. Em seguida, discuta a importância dos três requisitos mencionados: expressividade, eficiência e legibilidade.

Exercícios

- Explique a principal limitação da lógica proposicional apontada nos slides. Em seguida, mostre como a lógica de predicados resolve essa limitação, usando um exemplo diferente do apresentado (não use Sócrates).

Exercícios

- Descreva a diferença entre encadeamento para frente (forward chaining) e encadeamento para trás (backward chaining). Em seguida, crie um pequeno sistema de regras (com pelo menos três regras) e mostre como ele funcionaria em cada tipo de encadeamento.

Exercícios

- Com base nos slides, descreva os três componentes principais de um sistema especialista. Em seguida, discuta uma vantagem e uma desvantagem desse tipo de sistema, dando exemplos práticos.

Exercícios

- Explique o funcionamento de um perceptron simples com base na fórmula apresentada nos slides. Em seguida, mostre como ele poderia ser usado para implementar a porta lógica OR, definindo os pesos e o bias adequados.

